

REGRAS DE DERIVAÇÃO

DERIVADA E CONTINUIDADE

DADO $f(x)$ DIFERENCIAL EM $x=a$, $\exists f'(a)$

$\left(\frac{1}{a} \right)$, $f(x)$ É CONTÍNUA EM a

PARA $f(x)$ SER CONTÍNUA EM a , $\exists f(a)$,

ENTÃO $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = 0$

$$\exists f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow x \neq a$$

$$f(x) - f(a) = \underbrace{\left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)}_{f'(a)} \cdot \underbrace{x - a}_0$$

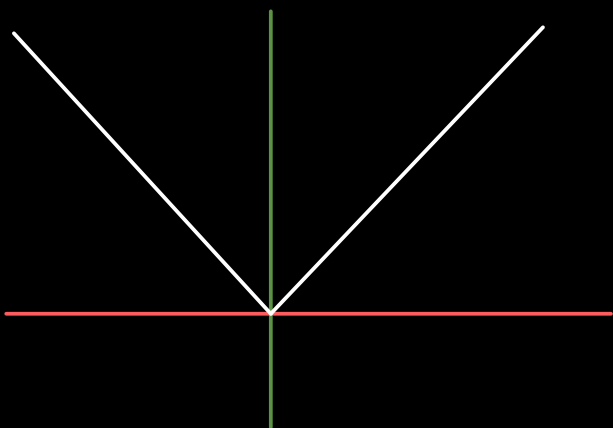
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = 0$

CONTÍNUA EM a

• SE f É DIFERENCIAL EM $x=a \Rightarrow f$ É CONTÍNUA

• A RECÍPROCA NÃO VALE, NEM TODA f CONTÍNUA TEM DERIVADA

CONTRA EXEMPLO: $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$



NÃO EXISTE $f'(0)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$$

REGRAS DE DERIVAÇÃO

1º) SEJAM $f(x), g(x)$ T.Q $\text{dom } f = \text{dom } g = D$, AMBAS DIFERENCIADAS EM $x=a, a \in D$. $(f+g)(x): D \rightarrow \mathbb{R}$ É DIFERENCIÁVEL EM a ?

$$\varphi(x) = (f+g)(x) = f(x) + g(x), \exists \varphi'(a)?$$

$$\longrightarrow \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \Rightarrow \frac{f(x) + g(x) - (f(a) + g(a))}{x - a}$$

$$\varphi'(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right]$$

$$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \therefore \boxed{\varphi'(x) = f'(x) + g'(a)}$$

• CONCLUSÃO: $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ SE $\exists f'(x) \in \exists g'(x)$.

2º) $\exists f(x)$ DIFERENCIÁVEL EM $x=a$, SEJA $g(x) = c \cdot f(x)$, $\exists g'(a)$?

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \Rightarrow \frac{cf(x) - cf(a)}{x - a} \Rightarrow c \frac{(f(x) - f(a))}{x - a}$$

$$c \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \Rightarrow \boxed{g'(a) = c \cdot f'(a)}$$

• CONCLUSÃO: $(c \cdot f(a))' = c \cdot f'(a)$.

3º) SENDO $f(x)$ E $g(x)$ DIFERENCIAIS EM $x=a$ E $\varphi(x) = f(x)g(x)$, $\exists \varphi'(x)$?

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \Rightarrow x = \underbrace{x-a}_h + a$$

$$\hookrightarrow \frac{\varphi(a+h) - \varphi(a)}{h} = \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h}$$

$$\rightarrow \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a+h) + f(a)g(a+h) - f(a)g(a)}{h}$$

$$\rightarrow \frac{g(a+h)[f(a+h) - f(a)]}{h} + \frac{f(a)[g(a+h) - g(a)]}{h}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{f'(a)} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{g'(a)}$

$$\varphi'(a) = g(a) \cdot f'(a) + f(a) \cdot g'(a)$$

• CONCLUSÃO: $(f \cdot g)' = g f' + f g'$

4º) SENDO $u(x)$ DERIVÁVEL, QUANTO É $[u^n(x)]'$?

$$n=1 \Rightarrow [u(x)]' = u'(x)$$

$$n=2 \Rightarrow [u^2(x)]' = [u(x) \cdot u(x)]' = u(x) \cdot u'(x) + u'(x) \cdot u(x)$$

$$[u^2(x)]' = 2u(x) \cdot u'(x)$$

$$n=3 \Rightarrow [u^3(x)]' = [u(x) \cdot \underline{u(x) \cdot u(x)}]'$$

$$\hookrightarrow u' \cdot u^2 + u \cdot (u^2)'$$

$$u' \cdot u^2 + u \cdot (2u \cdot u')$$

$$3u^2u' = (u^3)'$$

$$(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$$

↳ PROVAR POR INDUÇÃO, BASE 3
TENDO QUE K VALE, K+1 VALERÁ?

$$[u^{k+1}]' = (k+1) \cdot u^k \cdot u'$$

$$(u^k)' = k u^{k-1} \cdot u'$$

$$[u^k \cdot u]' = (k+1) \cdot u^{k-1} \cdot u \cdot u'$$

$$(u^k)' \cdot u + u^k \cdot u' = (k+1) \cdot u^{k-1} \cdot u \cdot u'$$

$$(u^k)' \cdot u = (k+1) \cdot u^{k-1} \cdot u \cdot u' - u^k \cdot u'$$

$$(u^k)' = (k+1) \cdot u^{k-1} \cdot u' - u^{k-1} \cdot u'$$

$$(u^k)' = (k+1) u^{k-1} \cdot u' - u^{k-1} \cdot u' \Rightarrow (u^k)' = u^{k-1} \cdot u' (k+1 - 1)$$

PROVEI POR INDUÇÃO

$$(u^k)' = k \cdot u^{k-1} \cdot u'$$

• CONCLUSÃO: $(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$

5º) SENDO $f(x)$ E $g(x)$ DERIVÁVEIS, $\left(\frac{f}{g}\right)' = ?$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' \Rightarrow f' \cdot \frac{1}{g} + f \left(\frac{1}{g}\right)'$$

$$x = \underbrace{x-a}_{h} + a$$

$$(g^{-1}(x))' = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x - a} \Rightarrow \frac{\frac{g(a) - g(x)}{g(x)g(a)}}{x - a} \Rightarrow \frac{g(a) - g(h+a)}{g(h+a)g(a) \cdot h} \cdot (-1)$$

$$(g^{-1})' = (-1) g^{-2} \cdot g' \therefore u'(x) \cdot \frac{1}{g(a+h)g(a)} \leftarrow u'(x) \left\{ \frac{-g(a) + g(a+h)}{h} \right\} \cdot \frac{1}{g(a+h)g(a)}$$

VALE A POTÊNCIA

$$\therefore f' \cdot \frac{1}{g} + \frac{f \cdot (-1) \cdot g'}{g^2} \Rightarrow \frac{g}{g} \cdot \frac{f'}{g} - \frac{f \cdot g'}{g^2} \Rightarrow \boxed{\frac{f'g}{g^2} - \frac{f \cdot g'}{g^2}}$$

• CONCLUSÃO: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

DERIVADAS TRIGONOMÉTRICAS

* $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$

* $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$

* $(\operatorname{tg} x)' = \frac{\operatorname{sen}' x \cdot \cos x - \cos' x \cdot \operatorname{sen} x}{\cos^2 x} \Rightarrow \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$

$\Rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \underline{\underline{\sec^2 x}}$